دليل التحضير لمناقشة مشروع "دربي"

قراءة الوثيقة، والأرقام المهمة، وتناقضات يجب إصلاحها، و148 سؤالاً مع أجوبتها

أولاً: كيف تقرأون الوثيقة

الوثيقة مكوّنة من 5 أبواب، والأبواب من الثاني إلى الرابع مبنية على نفس القالب:

الباب	المحتوى	الأهمية في المناقشة
الأول: التمهيدي	المشكلة، النظام المقترح، الحدود، الأنظمة المشابهة، المتطلبات، الجدوى، Agile/Scrum، المخاطر	عالية جداً، فمنه تبدأ أغلب الأسئلة
الثاني: الدورة 1	الحسابات والصلاحيات والمناطق والمدارس والأطفال والمركبة	متوسطة، وأسئلة التطبيع تأتي منه
الثالث: الدورة 2	البحث والطلبات والاشتراكات والمحفظة والتسعير والمحادثة	عالية، خصوصاً المالية والتسعير
الرابع: الدورة 3	الرحلات والتتبع والشكاوى والتقييمات والأعطال وتغيير الموقع	عالية، لأنها قلب النظام
الخامس: الدورة 4	MARBERTv2 و XGBoost و LightGBM، ثم الاختبارات النهائية والخاتمة	الأعلى، وفيه أصعب الأسئلة

كل دورة تُقرأ بنفس الترتيب: الوظائف ← الجدول الزمني ← التحليل (Use Case + التوصيف) ← التصميم (الكينونات ← ERD ← ERM ← قاموس البيانات ← مخططات UML) ← التنفيذ (الواجهات) ← الاختبار.

طريقة المذاكرة:

1. المستخلص والباب الأول: اقرأوهما حتى تقدروا تشرحوهما بدون ورقة.
2. من كل دورة: احفظوا الوظائف والكينونات، واعرفوا كل مخطط ما الوظيفة التي يمثلها.
3. الباب الخامس: افهموه ولا تحفظوه، فاللجنة ستسأل "لماذا؟" وليس "ماذا؟".
4. وزّعوا الأدوار: ريان للـ Backend وقاعدة البيانات، وشذى وآلاء للواجهات والتكامل. والذكاء الاصطناعي لازم الثلاثة يفهموه.

ثانياً: أرقام لازم تحفظوها

البند	الرقم
بيانات NLP	3,919 تعليقاً، والتقسيم 70/15/15 (2,728 / 606 / 585)، والاستبيان 11 موقفاً
MARBERTv2	12 طبقة جُمّد منها 6، و Dropout 0.3، و LR = 2e-5، و AdamW، و Batch 16، و MAX_LEN = P99+4 (بحد أقصى 128)، والتدريب على Colab T4
نتائج NLP	التصنيف العام: 92% و Macro-F1 0.90. الخطورة: 90% و 0.89. الفئة: 79% و 0.81
XGBoost	80,000 سجل (20% لكل قرار)، 5 قرارات، ضوضاء 10.1%، 200 56k/12k/12k، depth 3، LR 0.04 شجرة، تدريب 9.87 ثانية، دقة اختبار 91.54%، استدلال أقل من 2ms
القرارات الخمسة	0 لا إجراء، 1 مكافأة، 2 إعادة توجيه، 3 إنذار رسمي، 4 إيقاف فوري
LightGBM	100,032 سجلاً، 10,000 طلب، 5 إلى 15 سائقاً لكل طلب، 8 مؤشرات، 4 مستويات ملاءمة، توقف عند 105 وأفضل تكرار 75، depth 4، leaves 15، LR 0.03
نتائج الترتيب	NDCG@5 = 92.53% مقابل 82.33% للتقليدي (+10.2)، Top-1 = 73.8%، استدلال 1.31ms
اختبار القبول	10 مشاركين
النطاق	طرابلس الكبرى، اشتراك من أسبوع فأكثر، بدون رحلات فردية

ثالثاً: تناقضات في الوثيقة يجب إصلاحها

1. **لوحة التحكم:** الوثيقة تقول Flutter Web، وجدول اختبار الأداء يقول Filament، و Filament موجود في المراجع. هذا أخطر تناقض، وحّدوه.
2. **المصادقة:** قاموس البيانات فيه `personal_access_tokens` (أي Sanctum)، لكن اختبار الأمان والاختصارات تقول JWT.
3. **التتبع:** المستخلص يقول Laravel Reverb، واختبار التكامل يقول OSRM/Firebase، والكود الفعلي يكتب الموقع في Firestore.
4. **التصنيف العام في NLP:** مكتوب "3 فئات" ثم "5 فئات"، والصحيح 5 (Irrelevant و Mixed و Negative و Neutral و Positive).
5. **كود القرار 4:** في التعريف "إيقاف فوري"، وفي اختبار التعليق `ADMIN_REVIEW_REQUIRED`.
6. **المدخلات بين النموذجين:** NLP يخرج 6 فئات و5 تصنيفات، و XGBoost يستقبل 5 فئات و3 مشاعر. اعرفوا كيف يتم التحويل.
7. **"7 إشارات"** في خلاصة اختبار الترتيب، مقابل 8 مؤشرات في كل مكان آخر.
8. اسم الملف `xgboost_decision_engine_87k` والبيانات 80k.
9. عنوان التقسيم Chronological، لكن الطلبات خُلطت عشوائياً. احذفوا الكلمة.

10. الجدول الزمني العام "مايو إلى أكتوبر 2025"، والمشروع ربيع 2026.
11. عنوان حالة الاستخدام "حساب ولي أمر"، والشكل والجدول تحته "حساب سائق".
12. اختبار الوحدات (Unit Testing) موضوع تحت "الصندوق الأسود"، وهذا خطأ علمي.
13. عنوان كينونات الدورة الثالثة مكتوب "الدورة الثانية".
14. ترقيم الأشكال مكرر (59.2 و 60.2)، وشكل منحنى التعلم يظهر بدله "خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة".
15. علاقة "ولي الأمر يجب أن يسجّل طفلاً على الأقل" خاطئة لأن الحساب يُنشأ قبل الأطفال. والعلاقة 7 في الدورة 2 عنوانها "ولي الأمر والاشتراك" والنص عن الطفل.
16. **المالية:** وصف الدورة 3 يذكر "حجز أمانة الرحلة"، والمعتمد عندكم حجز مباشر بدون أمانة. وقاموس `wallets` يقول "السائقون فقط" مع أن ولي الأمر له محفظة.
17. فجوة التعميم في MARBERT معرّفة بالخطأ ومحسوبة بالدقة، والعبارة "أقل من الحد الأدنى للنطاق الطبيعي" بدون مرجع.

رابعاً: معلومات لازم تكملوها قبل المناقشة

هذه أجوبة ناقصة لأن المعلومة ليست في الوثيقة ولا في الكود. هي مكتوبة في الأجوبة بهذا الشكل: **[أكملوا]**. لا تخترعوا أرقاماً فيها.

1. عدد ردود الاستبيان الحقيقية، وكم تعليقاً حقيقياً من الـ 3,919 (سؤال 109).
2. كيف تُحسب المسافة في التسعير: Haversine أم OSRM (سؤال 57).
3. كيف تنتقل مخرجات MARBERT إلى XGBoost (سؤال 124).
4. قيمة الدرجة الأساسية للسائق الجديد (سؤال 128).
5. مصدر بطاقات أسباب الترتيب: SHAP أم قواعد (سؤال 129).
6. هل خصم الـ 10% من التقييم يُسترجع إذا ثبتت براءة السائق (سؤال 122).
7. من أخذ كل دور في Scrum (سؤال 88).

ملاحظات من الكود: التوكن محفوظ في `shared_preferences` وليس في تخزين آمن، فاذكروه كتحسين قادم. وتطبيق السائق يرسل الموقع كل 12 ثانية للخادم ويكتبه في Firestore في `trips_tracking/{tripId}`.

بنك الأسئلة والأجوبة

المستوى 1: أسئلة تعريفية سهلة

1. ما اسم المشروع ومعناه؟

"دربي" منصة رقمية تنظّم النقل المدرسي المستقل. تربط ولي الأمر بسائق مستقل يستخدم سيارته أو حافلته الخاصة، وتتيح تتبع رحلة الطفل لحظياً، وتدير الاشتراكات والمدفوعات والشكاوى والتقييمات. الاسم يعني "طريقي"، أي طريق الطفل اليومي من البيت إلى المدرسة.

2. ما المشكلة؟

البحث عن سائق في ليبيا يتم عبر فيسبوك والمعارف، فلا يمكن التحقق من هوية السائق أو جودة خدمته. ولي الأمر لا يعرف أين طفله أثناء الرحلة، ولا يوجد تنظيم للاشتراكات والدفع والتواصل. هذا كله يُضعف الثقة والأمان.

3. من المستخدمون؟

أربعة أدوار: مدير النظام (يدير كل شيء ويضيف المشرفين)، والمشرف (يعمل بالصلاحيات التي يحددها المدير)، وولي الأمر، والسائق. الطفل كيان تابع لولي الأمر وليس له حساب.

4. كم تطبيقاً عندكم؟

ثلاث واجهات: تطبيق ولي الأمر وتطبيق السائق (Flutter على Android و iOS)، ولوحة تحكم إدارية على الويب. كلها تستهلك نفس الـ API المبني بـ Laravel.

5. ما النطاق الجغرافي؟ ولماذا؟

طرابلس الكبرى. أدخلنا هيكلها الجغرافي كاملاً (بلديات، ثم فروع بلدية، ثم مناطق، ثم مدارس). حصر النطاق يجعل التشغيل التجريبي قابلاً للإدارة ويضمن دقة المطابقة. والتوسع لمدينة جديدة يتم بإضافة بلدياتها ومناطقها من لوحة التحكم بدون تعديل في الكود.

6. ما الفئة المستهدفة؟

طلاب من رياض الأطفال إلى الثانوي. السائق يحدد المراحل التي يقبل نقلها والجنس المقبول.

7. هل يدعم النظام رحلة واحدة؟

لا. النظام قائم على اشتراك زمني لا يقل عن أسبوع (أسبوعي أو شهري أو أي فترة يتفق عليها الطرفان)، لأن النقل المدرسي علاقة مستمرة وليس مشواراً عابراً.

8. ما التقنيات المستخدمة؟

- الواجهات: Flutter و Dart، ونمط Clean Architecture، و Cubit لإدارة الحالة، و Dio للاتصال.
- الخلفية: Laravel و PHP، وقاعدة بيانات MySQL.
- اللحظي والإشعارات: Firebase (Firestore للتتبع والمحادثة، و FCM للإشعارات).

- الخرائط: OpenStreetMap، و OSRM لرسم المسار.
- الذكاء الاصطناعي: Python و FastAPI، والتدريب على Google Colab.
- الأدوات: Git و GitHub و Postman و VS Code و Android Studio.

9. ما المنهجية؟

Agile بإطار Scrum، وقسّمنا المشروع إلى 4 دورات. في جزء الذكاء الاصطناعي اتبعنا CRISP-DM.

10. من فعل ماذا؟

ريان: الواجهة الخلفية (Laravel)، وتصميم قاعدة البيانات والـ APIs، والمشاركة في الذكاء الاصطناعي. شذى وآلاء: تطبيقات الهاتف وربطها بالخادم، ولوحة التحكم، والمشاركة في الذكاء الاصطناعي. [أكملوا: كل واحد يحدد الشاشات أو النماذج التي نفذها بنفسه]

11. لماذا اسم "دربي"؟

كلمة قريبة من اللهجة الليبية وتعني "طريقي". تعبّر عن رحلة الطفل اليومية، وعن أن ولي الأمر يطمئن على "درب" ابنه.

12. ما الإضافة مقارنة بالمشاريع السابقة؟

التركيز على النقل المدرسي المستقل في ليبيا تحديداً، وتتبع لحظي بدون جهاز تتبع إضافي، ومحفظة بقيد مزدوج، وطبقة ذكاء اصطناعي مزدوجة تفهم اللهجة الليبية وتتخذ قراراً إدارياً وترتّب السائقين بمؤشرات أداء فعلية.

المستوى 2: الفكرة والتحليل

13. ما الفرق بينكم وبين Uber و Careem؟

تلك التطبيقات تربط أي راكب بأقرب سائق لرحلة واحدة وتنتهي العلاقة بعدها. دربي مخصص للأطفال والمدارس، والعلاقة اشتراك مستمر مع نفس السائق، والسائق موثّق من الإدارة، ويوجد توثيق صعود ونزول لكل طفل، وتقييم وشكاوى تراكمية.

14. ما الفرق بينكم وبين HopSkipDrive؟

هي "أوبر للأطفال": كل رحلة تُطلب وتُدفع منفصلة والنظام يخصص السائق. عندنا ولي الأمر هو الذي يبحث ويختار السائق ويشترك معه لفترة، والتركيز على البيت والمدرسة فقط.

15. وما الفرق عن Zum؟

Zum تتعاقد مع المدرسة وتدير أسطول حافلات، وولي الأمر يتابع فقط. نحن نربط ولي الأمر بالسائق مباشرة بدون وسيط، وهذا يناسب الواقع الليبي الذي يعتمد على سائقين مستقلين.

16. لماذا لا تتعاقدون مع المدارس؟

لأن المشكلة التي ندرسها هي النقل المستقل، حيث ولي الأمر يتفق مع السائق مباشرة. إدخال المدرسة كطرف يغيّر نموذج العمل بالكامل، وهو ممكن كتوسعة مستقبلية.

17. هل درستم السوق؟

أجرينا استبياناً ميدانياً من 11 موقفاً، ودرسنا الأنظمة المشابهة، ولاحظنا الاعتماد على مجموعات فيسبوك والمعارف. [أكملوا: عدد المشاركين، وهل قابلتم سائقين أو أهالي]

18. ما الفرق بين المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية؟

الوظيفية تصف ماذا يفعل النظام، مثل "السائق يؤكد صعود الطفل". غير الوظيفية تصف كيف يجب أن يكون أداؤه، مثل الأمان (تشفير كلمات المرور والصلاحيات) أو الاعتمادية (تراجع آلي عند تعطل الذكاء الاصطناعي).

19. كيف حققتم قابلية التوسع والاعتمادية؟

فصلنا الذكاء الاصطناعي كخدمة مستقلة، والتحليل الثقيل يتم في الخلفية عبر Queue Jobs، وعند تعطل الذكاء الاصطناعي يتراجع النظام للترتيب العادي. هيكلية Feature-First تسمح بإضافة ميزة بدون المساس بغيرها، والبيانات الجغرافية تُدار من لوحة التحكم فالتوسع لا يحتاج كوداً.

20. ما حدود النظام وما خارج مسؤوليته؟

داخل الحدود: النقل المدرسي فقط، في طرابلس الكبرى، بالاشتراك الزمني، بعلاقة مباشرة. خارج المسؤولية: الفصل القانوني في النزاعات (نحن نوفر التوثيق فقط)، والخدمات المالية المعقدة (نحن نوفر محفظة وفواتير أساسية).

21. ماذا لو تأخر السائق أو غاب؟

كل التوقيتات موثقة في سجل الرحلة. ولي الأمر يقدم شكوى مرتبطة بالرحلة. التأخر والغياب ينعكسان على مؤشرات السائق فينزل ترتيبه في البحث، وتكرار المخالفة يؤدي لإنذار أو إيقاف. التعويض المالي خارج نطاق الإصدار الحالي.

22. ماذا لو حدث خلاف بين السائق وولي الأمر؟

المنصة ليست قاضياً. توفر الأدلة (سجل الرحلة والمحادثة والفواتير) وقناة الشكاوى، والإدارة تتخذ إجراءً إدارياً (حفظ أو إنذار أو إيقاف). الخلاف القانوني خارج حدود النظام.

23. ما الفرق بين include و extend؟

include حالة إلزامية تُنفذ دائماً ضمن الحالة الأساسية، مثل "إنشاء حساب" يتضمن دائماً "التحقق برمز OTP". extend حالة اختيارية بشرط، مثل "تخطي محطة طفل" يمتد من "إدارة الرحلة" فقط إذا لم يحضر الطفل.

24. ما بنود توصيف حالة الاستخدام؟

اسم الحالة، والمتفاعلون، والغرض، والوصف المختصر، والشروط السابقة واللاحقة، والمجريات الأساسية (أفعال المستخدم وأفعال النظام)، والمجريات البديلة، والاستثنائية.

25. ما الفرق بين المجريات البديلة والاستثنائية؟

البديلة مسار مختلف يوصل للهدف أو يعيد المحاولة، مثل بيانات ناقصة فيطلب النظام تصحيحها. الاستثنائية خطأ يمنع إكمال العملية، مثل انقطاع الاتصال بالخادم.

26. اشرحوا حالة "تتبع الرحلة".

الشرط السابق: اشتراك نشط والسائق بدأ الرحلة.

1. السائق يضغط "بدء الرحلة"، فتصبح نشطة ويُرسل إشعار لأولياء الأمور.
2. تطبيق السائق يأخذ الموقع كل 12 ثانية ويرسله للخادم ويكتبه في Firestore.
3. ولي الأمر يفتح الرحلة، فيستمع التطبيق للموقع ويحرك أيقونة السيارة على الخريطة، ويعرض الخط الزمني وحالة طفله.
4. عند انتهاء الرحلة يتوقف التتبع.

الاستثناء: إذا انقطع إنترنت السائق يظهر آخر موقع معروف ويُستأنف التحديث عند عودة الاتصال.

المستوى 3: قاعدة البيانات والتصميم

27. ما الفرق بين ERM و ERD؟

ERM وصف نصي للكينونات والعلاقات ودرجتها (1:1 أو N:1 أو M:N) ونوع المشاركة. ERD هو الرسم الذي يمثل الجداول والمفاتيح والعلاقات بصرياً.

28. ما الفرق بين المفتاح الرئيسي والأجنبي؟

الرئيسي يميّز كل سجل بشكل فريد، مثل `children.id`. الأجنبي حقل يشير للمفتاح الرئيسي في جدول آخر ليربط بينهما، مثل `children.parent_id` يشير إلى `users.id`.

29. اشرحوا التطبيع بأمثلتكم.

- 1NF (قيم ذرية): حقل `preferred_grades` كان قائمة مراحل في خلية واحدة، ففصلناه إلى جدول `driver_stages`. والإحداثيات المركبة صارت حقلين منفصلين `lat` و `lng`.
- 2NF (لا اعتماد جزئي): جدول يخلط السائق بالمنطقة كان يكرر اسم السائق مع كل منطقة، ففصلناه إلى `zones` وجدول ربط `driver_zones`.
- 3NF (لا اعتماد انتقالي): اسم البلدية في جدول المناطق كان يعتمد على الفرع البلدي وليس على مفتاح المنطقة، ففصلناه إلى `municipalities` ثم `sub_municipalities` ثم `zones`.

30. لماذا العمر غير مخزّن؟

لأنه خاصية مشتقة تتغير مع الزمن. نخزن تاريخ الميلاد ونحسب العمر عند الطلب حتى لا تصبح البيانات قديمة أو متناقضة.

31. ما الكينونة الضعيفة؟ وأين توجد عندكم؟

كينونة لا يمكن أن توجد بدون كينونة أخرى. مثالنا: "محطة المسار" (Route_Stop) لا معنى لها بدون "المسار" (Route).

32. ما العلاقة بين الطفل وطلب الاشتراك؟

M:N، لأن الطلب يضم عدة أطفال، والطفل يمكن أن يدخل في عدة طلبات عبر الزمن. حللناها بالجدول الوسيط `request_children`، الذي يحمل بيانات كل طفل (مدرسته، والمسافة، وسعره).

33. لماذا كل سائق له مركبة واحدة؟

لأن السائق المستقل يعمل بمركبته، والمركبة تحدد السعة والسعر (مكيفة أو لا). إذا غيّر مركبته يقدم طلب تعديل بيانات، والإدارة توافق بعد مراجعة الوثائق الجديدة.

34. ما هو RBAC؟ ولماذا علاقة الدور بالصلاحية M:N؟

RBAC هو التحكم بالوصول بناءً على الدور: الصلاحيات تُعطى للدور، والمستخدم يأخذ الدور. العلاقة M:N لأن الدور يضم عدة صلاحيات، والصلاحية الواحدة يمكن أن تكون لأكثر من دور. نفذناها بجدول `permission_role` (حزمة Spatie)، فيستطيع المدير تحديد صلاحيات كل مشرف بمرونة.

35. لماذا المحادثة في Firestore والباقي في MySQL؟

المحادثة تحتاج تحديثاً لحظياً (وصول الرسالة فوراً، ومؤشر "يكتب الآن"، وحالة القراءة)، و Firestore يوفر هذا عبر الاستماع للتغييرات بدون ضغط على خادمنا. البيانات العلائقية والمالية تحتاج علاقات و Transactions، وهذا ما يقدمه MySQL. وضعناها في المخطط لتوضيح البنية المنطقية والربط بالمعرّفات، مع أنها مخزنة كمستندات.

36. ما الفرق بين Request و Subscription؟

Request ما يرسله ولي الأمر قبل الموافقة (قيد الانتظار، مقبول، مرفوض، ملغي) ويحتوي التسعير المقترح. Subscription يُنشأ بعد قبول السائق، لكل طفل اشتراك، ويحتوي نقطة الركوب والنزول والأوقات ويرتبط بخط السير.

37. ما الفرق بين Route و Trip؟

Route خط السير الثابت الذي يولّده النظام من الاشتراكات النشطة. Trip التنفيذ الفعلي لهذا الخط في يوم واتجاه معيّن (ذهاب أو عودة)، وله حالة ووقت بداية ومحطات فعلية وتتبع.

38. ما فائدة Trip_Event؟

سجل لكل صعود ونزول: أي طفل، ومتى، وأين (الإحداثيات). هو دليل لولي الأمر وللإدارة عند أي شكوى، وأساس الخط الزمني.

39. ما فائدة Admin_Audit_Logs؟

المساءلة: كل إجراء إداري (قبول سائق، إيقاف، معالجة شكوى، تعديل أسعار) يُسجل مع من فعله، ومتى، وعلى أي كيان، والسبب، والتغييرات. هكذا يراقب المدير المشرفين.

40. ما فائدة `driver_seat_slots`؟

تمثل مقاعد السائق في كل فترة (صباحية أو مسائية). عند قبول طلب تُحجز المقاعد، وهذا يمنع قبول أطفال أكثر من سعة المركبة أو الحجز المزدوج.

41. اشرحوا مخطط الأصناف.

كل صنف يمثل كينونة بخصائصها وعملياتها، مثل `Trip` وعملياته `start()` و `complete()`. نوضح العلاقات (ارتباط، تجميع، تركيب) والتعدد مثل 1..*. في الدورة الثالثة أضفنا طبقة الخدمات (Services) التي تنفذ

المنطق. [أكملوا: كل واحد يحضّر شرح مخطط دورته]

42. ما الفرق بين Sequence و Collaboration؟

الاثنان يعرضان نفس التفاعل. Sequence يركز على الترتيب الزمني للرسائل من الأعلى للأسفل. Collaboration يركز على العلاقات بين الكائنات، والرسائل مرقمة على الروابط. استخدمنا الاثنين لتوضيح وظائف مختلفة من زاويتين.

43. ما الفرق بين State و Activity؟

State يعرض الحالات التي يمر بها كائن واحد وأسباب الانتقال، مثل الشكوى. Activity يعرض سير عملية كاملة بخطواتها وقراراتها، مثل إرسال بلاغ تعطل المركبة.

44. اشرحوا مخطط حالة الشكوى.

1. ولي الأمر ينشئ الشكوى فتكون "قيد الانتظار"، ويمكنه تعديلها أو حذفها.
2. الإدارة تفتحها فتصبح "قيد المراجعة".
3. القرار واحد من ثلاثة: حفظ أو رفض، أو إنذار، أو إيقاف فوري.
4. الإنذار والإيقاف يتطلبان كتابة السبب إجبارياً، ثم يُرسل إشعار للسائق ولولي الأمر وتنتهي الحالة.

45. لماذا اخترتم أنواع الحقول هكذا؟

المبالغ `decimal` وليس `float` لأن `float` يسبب أخطاء تقريب في المال. الحالات `enum` أو نص بقيم محددة. الإحداثيات `decimal` بدقة مناسبة. التواريخ `timestamp`. كلمة المرور `varchar(255)` لأنها مخزنة كـ hash.

المستوى 4: التقنيات والمعمارية

46. لماذا Flutter؟

كود واحد لثلاث منصات (Android و iOS والويب)، وأداء قريب من التطبيقات الأصلية، وتصميم موحد، وصيانة أسهل لفريق من ثلاثة أشخاص. React Native كان سيحتاج تقنية أخرى للويب، والتطبيقات الأصلية كانت ستتطلب ضعف الجهد.

47. ما هي Feature-First Clean Architecture؟

نقسم المشروع حسب الميزة أولاً (auth و trips و complaints...)، وداخل كل ميزة ثلاث طبقات: data (الاتصال بالـ API والنماذج)، و logic (الـ Cubit والحالات)، و presentation (الشاشات). كل ميزة مستقلة، فتعديل ميزة لا يكسر غيرها. (أظهروا مجلد `lib/features/driver/trips`).

48. ما الفرق بين Bloc و Cubit؟ ولماذا Cubit؟

Bloc يستقبل أحداثاً (Events) ويحوّلها لحالات. Cubit نسخة أبسط نستدعي فيها دوال مباشرة تُصدر حالات (`emit`). اخترنا Cubit لأنه أقل كوداً وكافٍ لاحتياجاتنا، مع الحفاظ على فصل المنطق عن الواجهة.

49. ما هو Dio؟ وكيف يُضاف التوكن؟

مكتبة HTTP في Dart. استخدمنا Interceptor يضيف `Authorization: Bearer <token>` تلقائياً لكل طلب ويعالج الأخطاء (مثل 401 فنعيد المستخدم لتسجيل الدخول). وضبطنا مهلة الاتصال 30 ثانية.

50. لماذا Laravel؟ وما هو MVC؟

Laravel إطار ناضج يوفر جاهزاً: ORM (Eloquent)، والمصادقة، والـ Validation، والطوابير، والـ Migrations. MVC يعني Model للبيانات، و View للعرض (عندنا JSON)، و Controller يستقبل الطلب وينسّق. استخدمناه كـ API فقط يرجع JSON لكل الواجهات.

51. ما REST؟ وما أنواع الطلبات؟

أسلوب لتصميم الـ API بموارد وعناوين وأفعال HTTP: GET للقراءة (`GET /api/driver/requests`)، و POST للإنشاء أو تنفيذ إجراء (`POST /api/parent/requests` و `POST /api/driver/requests/{id}/accept`)، و PUT أو PATCH للتعديل، و DELETE للحذف.

52. كيف تعمل المصادقة؟

1. التسجيل يُرسل رمز OTP للبريد.
2. عند التحقق ينشأ الحساب ويصدر الخادم Token مخزناً في `personal_access_tokens` (أسلوب Laravel Sanctum).
3. التطبيق يحفظ التوكن ويرسله مع كل طلب.
4. الخادم يتحقق منه ومن الدور والصلاحيات.

تنبيه: التوكن حالياً في `shared_preferences`، فقولوا إن التحسين القادم نقله إلى `flutter_secure_storage`.

53. كيف تحمون كلمات المرور؟

نخزنها كـ hash بخوارزمية bcrypt وليس كنص. الـ hashing اتجاه واحد لا يمكن عكسه، وعند الدخول نقارن hash ما أدخله المستخدم بالمخزّن. التشفير يمكن فكه بمفتاح ولا يصلح لكلمات المرور.

54. كيف تعمل الإشعارات؟

التطبيق يسجل في Firebase ويحصل على Device Token يُحفظ في الخادم. عند حدث (بدء الرحلة، صعود الطفل، قرار الشكوى) يرسل Laravel إشعاراً عبر FCM، ويحفظه في جدول `notifications` ليظهر في قائمة الإشعارات.

55. كيف يعمل التتبع اللحظي؟

1. تطبيق السائق يأخذ الموقع عبر geolocator كل 12 ثانية.
2. يرسله للخادم (يُخزن في `trip_tracking`، والخادم يرجع تنبيهات الاقتراب من المحطات).
3. وفي نفس الوقت يكتبه في Firestore في `trips_tracking/{tripId}`.
4. تطبيق ولي الأمر يستمع لهذا المستند ويحرك الأيقونة بسلاسة، ويرسم المسار عبر OSRM.

عند انقطاع الإنترنت يظهر آخر موقع والإرسال يُستأنف تلقائياً، والفشل صامت لا يكسر واجهة السائق. الـ 12 ثانية حل وسط بين الدقة والبطارية واستهلاك البيانات.

56. لماذا OpenStreetMap؟

مجانية ومفتوحة وبدون مفتاح API ولا رسوم. Google Maps يتطلب حساب فوترة وتكلفته تكبر مع عدد المستخدمين.

57. كيف تحسبون المسافة للتسعير؟

نحسب المسافة بين المنزل والمدرسة لكل طفل ونطبق عليها سعر الكيلومتر. [أكملوا من كود الخادم: Haversine أم مسافة الطريق عبر OSRM] . الفرق: Haversine (مسافة جوية) أسرع ولا تحتاج خدمة خارجية لكنها أقصر من الطريق الحقيقي، و OSRM أدق لكنه يعتمد على خدمة خارجية. لهذا يوجد في الجدول "المسافة القابلة للاحتساب" بجانب المسافة الفعلية.

58. كيف يُولَّد خط السير؟

عند قبول السائق للطلب ينشئ النظام الاشتراك ومحطات المسار تلقائياً (ركوب من المنزل ونزول عند المدرسة) ويرتبها. وعند كل رحلة يومية تُنسخ المحطات كمحطات فعلية مع الوقت المتوقع للوصول (ETA). السائق لا يرسم المسار، هو فقط يبدأ الرحلة.

59. كيف استخدمتم Postman؟

اختبرنا كل مسار في الـ API (المدخلات، ورموز الحالة 200 و 401 و 422، وشكل الـ JSON) قبل ربطه بالتطبيق، حتى نعرف إن كانت المشكلة في الخادم أو الواجهة.

60. لماذا الذكاء الاصطناعي في FastAPI منفصل؟

النماذج مكتوبة بـ Python ومكتباتها غير موجودة في PHP. الفصل يعزل الأعطال: إذا سقطت الخدمة يبقى النظام يعمل بالتراجع الآلي. ويمكن تحديث النموذج بدون إعادة نشر Laravel. FastAPI سريع ويدعم العمل غير المتزامن، والنماذج تُحمّل مرة واحدة عند الإقلاع.

61. ما هي Queue Jobs؟ ولماذا التحليل غير متزامن؟

مهمة تُنفذ في الخلفية بدل أن ينتظرها المستخدم. ولي الأمر يرسل التقييم فيرجع له الرد فوراً، وتحليل MARBERT والقرار يتمان في الخلفية. بدون ذلك ستتجمد الواجهة ثواني.

62. أين ستستضيفون النظام؟

على VPS يشغّل Laravel و MySQL وخدمة FastAPI ولوحة التحكم، مع دومين خاص. التكاليف الدورية: الاستضافة، والدومين، وحسابات المتاجر، و Firebase إذا تجاوزنا الخطة المجانية.

المستوى 5: المالية والمنطق التشغيلي

63. كيف يُحسب السعر؟

لكل طفل:

1. المسافة × سعر الكيلومتر (مكيفة أو غير مكيفة) = سعر الرحلة.
2. سعر الرحلة × عدد أيام العمل في فترة الاشتراك.

3. خصم الإخوة إذا كان أكثر من طفل (نسبة لطفلين، ونسبة أكبر لثلاثة فأكثر).
4. المنصة تأخذ عمولتها، والباقي "صافي السائق".

كل النسب يحددها المدير من "إعدادات التسعير" بدون تعديل كود.

64. متى يُخصم المال؟

بعد موافقة السائق يُحجز مبلغ الرحلة من رصيد ولي الأمر، وبعد إتمام الرحلة يُحوَّل لرصيد السائق بعد خصم العمولة، وكل حركة تُسجل في السجل المالي. إذا كان الرصيد غير كافٍ يُطلب الشحن أولاً. [أكملوا: هل الحجز لكل رحلة يومية أو لكامل الاشتراك]

65. ما هو القيد المزدوج؟ ولماذا السجل غير قابل للحذف؟

كل حركة تُسجل بحساب مصدر وحساب وجهة والمبلغ، مع الرصيد قبل وبعد. مجموع ما خرج يساوي مجموع ما دخل فلا تضيع أموال. السجل لا يُحذف لأنه أثر محاسبي: الخطأ يُصحح بحركة عكسية، وهذا يحفظ النزاهة والمراجعة.

66. المحفظة افتراضية، كيف يشحن ولي الأمر؟

في هذا الإصدار الشحن محاكاة (طرق دفع تديرها الإدارة) حتى نختبر الدورة المالية كاملة. الربط الحقيقي مع البنوك وبوابات الدفع الليبية توصية مستقبلية لأنه يتطلب اتفاقيات وترخيصاً.

67. كيف يستلم السائق أمواله؟

يقدم طلب سحب من رصيده المتاح، فتراجعه الإدارة وتقبله أو ترفضه. عند القبول يُخصم من محفظته ويُسلم له المبلغ، وتُسجل الحركة.

68. ماذا لو ألغى ولي الأمر في المنتصف؟

يستطيع إلغاء الطلب وهو قيد الانتظار بدون خصم. سياسة الاسترداد بعد بدء الاشتراك خارج نطاق الإصدار الحالي وضمن التطوير المستقبلي. [أكملوا إذا كان عندكم منطق مطبق]

69. ماذا لو ألغى السائق أو غاب؟

الغياب يُسجل ويؤثر على مؤشر `driver_absence` في نموذج الترتيب. ولي الأمر يقدم شكوى والإدارة تتخذ إجراءً. والرحلة التي لم تُنفذ لا يُحوَّل مبلغها للسائق.

70. كيف تمنعون الحجز المزدوج؟

عند القبول يتحقق الخادم من وجود مركبة نشطة، وتوفر المقاعد في الفترة، وعدم وجود اشتراك متعارض للطفل. والعملية داخل Database Transaction: إما تنجح كلها أو تُلغى كلها.

71. كيف يعمل طلب تغيير الموقع؟

ولي الأمر يختار العنوان الجديد ونوع النقطة والاتجاه والتاريخ. النظام يحسب فرق المسافة فيحدد شريحة الرسوم والمبلغ وعمولة المنصة وصافي السائق. السائق يقبل (فتُعدّل محطة الرحلة) أو يرفض مع ذكر السبب.

72. بلاغ العطل: كيف يُختار البديل؟

السائق يبلّغ عن العطل مع موقعه والسبب، فيرسل النظام مهمة إنقاذ لسائق بديل. البديل يقبل (فتُدمج المحطات في مساره) أو يرفض. المهمة لها وقت انتهاء صلاحية: إذا لم يقبلها أحد تنتقل لغيره أو تُصعّد للإدارة.

73. ماذا بعد "تخطي طفل"؟

السائق يسجل سبب التخطي، فتُغلق المحطة بحالة "متخطاة"، ويصل إشعار لولي الأمر، ويُسجل الحدث في سجل الرحلة. هذا يحمي السائق ويُعلم الأسرة.

74. كيف تتأكدون أنه لم يُنسَ طفل في المركبة؟

عند إنهاء الرحلة يجب أن تكون كل المحطات منفذة أو متخطاة بسبب، والسائق يؤكد خلو المركبة قبل الإنهاء. وولي الأمر يرى حالة طفله (صعد ولم ينزل) لحظياً.

المستوى 6: الأمان والخصوصية

75. كيف تحمون مواقع منازل الأطفال؟

كل مسار في الـ API محمي بالتوكن والدور. السائق يرى فقط أطفال اشتراكاته النشطة، وولي الأمر يرى فقط أطفاله. الاتصال عبر HTTPS في الإنتاج، والموقع الحي يُنشر فقط أثناء الرحلة.

76. هل يستطيع سائق رؤية طفل ليس مشتركاً معه؟

لا. الخادم يتحقق أن المورد المطلوب يخص هذا المستخدم، وليس فقط أنه مسجل الدخول. هذا يمنع ثغرة IDOR (تغيير المعرّف في الرابط للوصول لبيانات شخص آخر)، واختبرناه في اختبارات الأمان.

77. كيف تتحققون من هوية السائق؟

يرفع وثائقه (الرقم الوطني، والرخصة، ووثائق المركبة)، وموظف في الإدارة يراجعها يدوياً قبل تفعيل الحساب، ويستطيع الرفض مع ذكر السبب. التحقق من السجل الجنائي يحتاج ربطاً مع جهات رسمية، وهو توصية مستقبلية.

78. ماذا لو زوّر السائق وثائقه؟

المراجعة البشرية خط الدفاع الأول. بعد التشغيل تكشف الشكاوى والتقييمات ونظام القرار أي سلوك مشبوه، والإدارة تعلّق الحساب فوراً، وكل شيء موثق في سجل التدقيق.

79. كيف تمنعون رفع ملفات خبيثة؟

نتحقق في الخادم من نوع الملف (صورة أو PDF) وحجمه، ونخزنه في مسار خاص باسم مُولّد وليس باسمه الأصلي، والملفات غير الصالحة تُرفض.

80. ماذا لو سُرق هاتف السائق؟

تسجيل الخروج يلغي التوكن من الخادم، والإدارة تستطيع تعليق الحساب، والحساب محمي بكلمة مرور واستعادة عبر OTP.

81. هل اختبرتم SQL Injection و XSS؟

نستخدم Eloquent واستعلامات بمعاملات (Prepared Statements)، فالمدخلات لا تُدمج في الاستعلام كنص، مع Validation على كل مدخل. الواجهات Flutter وليست HTML فخطر XSS أقل. اعتمدنا إرشادات OWASP كمرجع. لم نُجرِ اختبار اختراق احترافياً، وهو توصية مستقبلية.

82. ماذا يحدث عند ضغط زر الطوارئ؟

تُرسل إشارة الطوارئ مع الإحداثيات الحالية فوراً للإدارة (لوحة الطوارئ والرادار الحي)، وموظف الدعم يتابع ويتواصل.

المستوى 7: الاختبار والمنهجية

83. ما الفرق بين الصندوق الأسود والأبيض؟

الأسود يختبر المدخلات والمخرجات بدون النظر للكود (وهذا معظم اختباراتنا). الأبيض يختبر بناءً على الكود الداخلي. اختبار الوحدات أقرب للأبيض، ووضعه تحت الأسود خطأ في التبويب سنصححه، والحالات في الجدول كانت فعلياً اختبارات وظيفية.

84. ما أنواع الاختبار؟

Unit لدالة واحدة، و Integration لتكامل المكونات (مثل Laravel مع FastAPI ومع المحفظة)، و System للنظام كاملاً، و Acceptance لرضا المستخدم (الاستبيان). وأجرينا اختبارات أداء وأمان.

85. هل 10 مشاركين كافون؟

هو اختبار قابلية استخدام أولي. في أدبيات قابلية الاستخدام (Nielsen) من 5 إلى 10 مستخدمين يكشفون أغلب مشاكل الواجهة. لا ندعي أنها عيّنة إحصائية تمثل السوق، والتوسع يأتي مع التشغيل التجريبي.

86. هل أجريتم اختبار ضغط؟

قسنا زمن الاستجابة: الترتيب حوالي 1.3 ميلي ثانية، والقرار أقل من 2 ميلي ثانية، ولوحة التحكم مستقرة. لم نُجرِ Load Test بآلاف المستخدمين المتزامنين، وهو خطوة قبل الإطلاق بأدوات مثل JMeter أو k6.

87. لماذا Agile وليس Waterfall؟

Waterfall متسلسل وغير مرن، ولا ترى منتجاً إلا في النهاية. المتطلبات عندنا تغيرت أثناء العمل (مثل تبسيط النموذج المالي)، و Agile سمح لنا بتسليم أجزاء تعمل كل دورة وتعديل الاتجاه حسب ملاحظات المشرف.

88. ما أدوار Scrum؟ ومن كان يمثلها؟

Product Owner يرتب الأولويات، و Scrum Master يزيل العوائق ويضمن تطبيق Scrum، و Developers هم المطورون. [أكملوا: من أخذ كل دور، أو المشرف كان Product Owner]

89. ما الفرق بين Sprint Review و Retrospective؟

Review مراجعة المنتج: عرض ما أنجزناه وتقييمه. Retrospective مراجعة طريقة عمل الفريق: ما الذي نحسّنه في الدورة القادمة.

90. هل كان عندكم Daily Scrum؟

[كونوا صادقين] . مثال: "لم يكن يومياً بالمعنى الحرفي، كان لنا اجتماعات قصيرة متكررة أونلاين ومتابعة عبر مجموعة الفريق و GitHub".

91. ما هو Product Backlog؟

قائمة كل المتطلبات مرتبة حسب الأولوية. عندنا كانت الوظائف المقسمة على الدورات الأربع: الحسابات أولاً لأن كل شيء يعتمد عليها، ثم الاشتراكات، ثم الرحلات، ثم الذكاء الاصطناعي.

92. ما أخطر خطر واجهتموه؟

ضيق الوقت، وهو "كارثي" في جدول المخاطر. تعاملنا معه بترتيب الأولويات وتقسيم العمل على الدورات. وأيضاً صعوبة توفير بيانات حقيقية، وحللناها بالبيانات الاصطناعية والاستبيان.

93. هل التزمتم بالجدول الزمني؟

[أكملوا من جداول Gantt: أين تأخرتم ولماذا] . مثال: "الدورة الرابعة أخذت وقتاً أطول بسبب توليد البيانات وضبط النماذج".

المستوى 8: الذكاء الاصطناعي (أساسيات)

94. ما هو CRISP-DM؟

منهجية قياسية لمشاريع البيانات من 6 مراحل: فهم العمل، ثم فهم البيانات، ثم تجهيزها، ثم النمذجة، ثم التقييم، ثم النشر والمتابعة. وهي تكرارية: يمكن الرجوع لمرحلة سابقة.

95. ما هو NLP؟ وما هو Transformer؟

NLP جعل الحاسوب يفهم النصوص البشرية. Transformer معمارية شبكة عصبية تعتمد على آلية الانتباه (Attention): كل كلمة "تنظر" لكل الكلمات الأخرى لتفهم سياقها. BERT وأشباهه مبنية عليها.

96. لماذا MARBERTv2؟

لأنه مدرّب مسبقاً على كمية ضخمة من النصوص العربية فيها تغريدات بلهجات مختلفة، وليس الفصحى فقط. تعليقات الأهالي بالعامية الليبية مثل "السواق يستعمل في تليفونه". AraBERT أقوى في الفصحى، و mBERT متعدد اللغات وضعيف في العربية اللهجية.

97. ما هو Fine-tuning؟

نأخذ نموذجاً تعلّم اللغة عموماً ونكمل تدريبه قليلاً على بياناتنا حتى يتخصص في مهمتنا، بدل التدريب من الصفر الذي يحتاج ملايين الأمثلة.

98. لماذا Multi-task بدل ثلاثة نماذج؟

التعليق يحتاج ثلاث إجابات (المشاعر، والخطورة، والفئة)، وكلها تعتمد على فهم نفس النص. فهم النص (MARBERT) مشترك، وفوقه ثلاثة رؤوس تصنيف. الفوائد: نموذج واحد في الذاكرة بدل ثلاثة، واستدلال أسرع، والمهام تساعد بعضها (فهم الخطورة يساعد في تحديد فئة "السلامة").

99. ما هو [CLS]؟

رمز خاص يُضاف في بداية النص. بعد المعالجة يصبح تمثيله ملخصاً لمعنى الجملة كلها، فنمرره لرؤوس التصنيف.

100. ما هو Overfitting؟ وماذا فعلتم ضده؟

النموذج يحفظ بيانات التدريب بدل أن يتعلم منها، فيفشل على البيانات الجديدة. استخدمنا: تجميد 6 طبقات من 12، و Dropout 0.3، و Weight Decay 0.01، و Label Smoothing 0.05، و Gradient Clipping، و Early Stopping، وتقسيم البيانات حسب عائلة القالب.

101. عرّفوا المقاييس.

- Precision: من الحالات التي قال النموذج إنها "خطيرة"، كم منها خطيرة فعلاً.
- Recall: من الحالات الخطيرة فعلاً، كم منها اكتشف النموذج.
- F1: المتوسط التوافقي بينهما.
- Macro-F1: متوسط F1 لكل الفئات بالتساوي، فالفئة الصغيرة لها نفس وزن الكبيرة.

Accuracy وحدها لا تكفي لأن البيانات غير متوازنة: نموذج يقول دائماً "سلبي" سيأخذ دقة عالية وهو عديم الفائدة.

102. ما مصفوفة الالتباس؟

جدول صفوفه الفئة الحقيقية وأعمدته توقع النموذج. القطر هو التوقعات الصحيحة وخارجه الأخطاء. TP: قال نعم وهي نعم. FP: قال نعم وهي لا. FN: قال لا وهي نعم. TN: قال لا وهي لا.

103. ما الفرق بين Train و Validation و Test؟

Train يتعلم منه النموذج. Validation نراقب به الأداء أثناء التدريب ونختار أفضل نسخة ونقرر الإيقاف المبكر. Test محجوب تماماً ونستخدمه مرة واحدة في النهاية لقياس الأداء الحقيقي.

104. ما هو XGBoost؟

خوارزمية Gradient Boosting: تبني أشجار قرار صغيرة واحدة بعد الأخرى، وكل شجرة تتعلم تصحيح أخطاء مجموع الأشجار السابقة. ممتازة للبيانات الجدولية، وفيها تنظيم L1 و L2 ضد الـ Overfitting، وسريعة جداً.

105. ما هو Learning to Rank؟

تعلّم ترتيب مجموعة عناصر وليس تصنيف كل عنصر وحده. Pointwise يقيّم كل عنصر منفصلاً، و Pairwise يقارن كل زوج، و Listwise يحسّن ترتيب القائمة كلها. LambdaRank يقارن الأزواج لكنه يوزن كل زوج بأثره على NDCG، فيجمع بين النوعين الأخيرين.

106. ما هو NDCG@5؟

مقياس لجودة الترتيب في أول 5 نتائج. يعطي نقاطاً أكثر إذا كان السائق الأفضل في المركز الأول، وأقل كلما نزل، ثم نقسم على "الترتيب المثالي" فتصبح النتيجة بين 0 و 1. النسبة 92.5% تعني أن ترتيبنا قريب جداً من المثالي.

107. ما الفرق بين Hyperparameter و Parameter؟

Parameter يتعلمه النموذج بنفسه أثناء التدريب، مثل أوزان الشبكة وقيم أوراق الأشجار. Hyperparameter نحدده نحن قبل التدريب، مثل معدل التعلم وعمق الشجرة وعدد الأشجار.

108. لماذا توقف LightGBM عند 105 وأفضل تكرار 75؟

Early Stopping بصبر 30 جولة: أفضل أداء على بيانات التحقق كان عند الشجرة 75، ثم لم يتحسن لمدة 30 شجرة، فتوقف عند 75 + 30 = 105، واحتفظنا بالنسخة عند 75.

المستوى 9: الذكاء الاصطناعي (أسئلة متوسطة وصعبة)

109. كم من البيانات حقيقي وكم مولّد؟

[أكملوا: عدد ردود الاستبيان، وعدد التعليقات الحقيقية من الـ 3,919] . الجواب المقترح: "الاستبيان كان النواة الحقيقية التي أعطتنا طريقة كلام الأهالي الفعلية باللهجة الليبية. بنينا منها قوالب وولّدنا الباقي لتغطية الفئات القليلة. نعترف أن البيانات في أغلبها اصطناعية، ولهذا أول توصية عندنا هي إعادة التدريب ببيانات حقيقية بعد الإطلاق".

110. ما هي عائلة القالب؟ ولماذا قسّمتم حسبها؟

التعليقات المولّدة من نفس القالب متشابهة جداً ("السواق تأخر عشر دقايق" و"السواق تأخر ربع ساعة"). لو وضعنا واحداً في التدريب والآخر في الاختبار سيعرفه النموذج من الحفظ، فتظهر دقة عالية وهمية (Data Leakage). لذلك أنشأنا بصمة (Hash) لبنية كل تعليق، ووضعنا العائلة كلها في مجموعة واحدة فقط.

111. لماذا جمّدتم 6 طبقات؟

النموذج فيه أكثر من 160 مليون معامل والبيانات حوالي 4 آلاف تعليق، فتدريبه كاملاً سيؤدي لحفظها. الطبقات الأولى تمثل فهماً عاماً للغة لا نحتاج تغييره، والأخيرة تتخصص في المهمة. التجميد قلّل المعاملات القابلة للتدريب وثبّت التعلم. [أكملوا إن جربتم 4 أو 8 طبقات، وإلا قولوا إنها نقطة تحسين]

112. ما Label Smoothing و Gradient Clipping و Warmup؟

- Label Smoothing (0.05): بدل أن نقول للنموذج "هذه الفئة 100%" نقول 95%، فلا يصبح متأكداً زيادة عن اللزوم، خصوصاً مع النصوص المتشابهة من القوالب.
- Gradient Clipping (1.0): نحد حجم التحديث حتى لا "ينفجر" فجأة ويخرب التدريب.
- Warmup (6%): نبدأ بمعدل تعلم صغير ونرفعه تدريجياً ثم ننزله، فلا نخرب الأوزان المدربة مسبقاً في البداية.

113. لماذا دقة الاختبار في التصنيف العام أعلى من التدريب؟

لأن Dropout يعطّل 30% من الخلايا أثناء التدريب فقط، فدقة التدريب المسجلة أقل من القدرة الحقيقية للنموذج، وفي الاختبار يعمل كاملاً. هذا يؤكد عدم وجود حفظ زائد، والفرق 1% فقط.

114. لماذا الفئة الموضوعية أضعف (79%)؟

بسبب فئتي Behavior و General (F1 = 0.72 و 0.60). هما من أكثر الفئات أمثلة، فالمشكلة ليست قلة بيانات بل تداخل في المعنى: "السواق ما يعرفش يتعامل" سلوك أم شكوى عامة؟ حتى البشر يختلفون عليها. الحلول: دمج الفئتين، أو تعريف أوضح لكل فئة، أو بيانات حقيقية موسومة من أكثر من شخص.

115. Precision لأعلى خطورة 0.76، أليس ذلك سيئاً؟

مقصود ومقبول. الـ Recall فيها 95%، أي أننا نادراً ما نفوّت حالة خطيرة حقيقية، والثمن أن بعض الحالات المتوسطة تُصنف حرجة. في سلامة الأطفال، الإنذار الزائد يكلفنا مراجعة بشرية فقط، أما تفويت حالة خطيرة فقد يكلف حياة طفل.

116. Irrelevant: الـ Recall = 1.00 والـ Precision = 0.67، ماذا يعني؟

النموذج اكتشف كل التعليقات غير المتعلقة، لكن ثلثها تقريباً كان فعلاً تعليقاً متعلقاً وصنّفه خطأ. عددها قليل (35 تعليقاً في الاختبار)، فالنسبة تتأثر كثيراً بأخطاء قليلة.

117. البيانات مولّدة بقواعد، فلماذا لا تستخدمون القواعد مباشرة؟ أهم سؤال

"صحيح أن القرار في البيانات الاصطناعية بُني على سياسات المنصة، لأنه لا توجد بيانات تاريخية لقرارات إدارية في النقل المدرسي الليبي. لكن النموذج يضيف ما لا تعطيه القواعد:

1. يعطي احتمالاً لكل قرار وليس قراراً قاطعاً، فنعرف متى يكون غير متأكد ونحيل الحالة للإدارة.
2. يتعامل مع مخرجات MARBERT غير المؤكدة (الثقة بين 0.5 و 0.99) بمرونة، بينما القواعد الصارمة تنكسر عند الحدود.
3. تدرّب على بيانات فيها ضوضاء بشرية فصار متيناً.
4. الأهم: البنية جاهزة لإعادة التدريب على قرارات الإدارة الحقيقية بعد الإطلاق، فيتعلم أنماطاً لا يمكن كتابتها يدوياً.

حالياً هو نقطة بداية تحاكي السياسة، وطبقة السلامة الحرجة ما زالت قواعد صريحة (سقف الأمان)".

118. لماذا ضوضاء 10.1%؟ وما أثرها على الدقة؟

البيانات المولّدة بقواعد "نظيفة جداً"، فالنموذج سيصل لدقة تقارب 100% وهي وهمية. الواقع فيه اختلاف بين البشر في القرارات، فغيّرنا 10.1% من القرارات عشوائياً لنحاكي ذلك. النتيجة أن أقصى دقة ممكنة حوالي 90 إلى 92%، فالـ 91.5% تعني أن النموذج تعلم النمط الحقيقي ولم يحفظ الضوضاء.

119. لماذا البيانات متوازنة مع أن الإيقاف نادر في الواقع؟

لتعليم النموذج كل القرارات بنفس القوة، وحتى لا يتجاهل القرار النادر والمهم (الإيقاف). في الواقع الاحتمالات تحتاج معايرة (Calibration) حسب التوزيع الحقيقي بعد جمع بيانات فعلية، وهذا ضمن خطة مراقبة الانحراف.

120. لماذا الدقة = F1 تقريباً (91.27)؟

لأن الفئات الخمس متوازنة تماماً (20% لكل فئة) والأداء متقارب بينها. في هذه الحالة الـ Macro و Weighted والدقة تكاد تتطابق، ولا يدل ذلك على خطأ.

121. ما هو سقف الأمان؟

قاعدة صريحة فوق النموذج: إذا كانت الفئة "سلامة" والخطورة "حرجة" (2)، أو تكررت المخالفات، يتجاوز النظام القرار الروتيني ويحيل الحالة فوراً لمراجعة إدارية عاجلة. السبب: لا نترك سلامة الأطفال لاحتمالات نموذج وحده (Human-in-the-Loop).

122. في الاختبار خُصم 10% وأُوقف السائق 24 ساعة آلياً. أين المراجعة البشرية؟ وماذا لو كان التعليق كاذباً؟

"الإيقاف المؤقت 24 ساعة إجراء احترازي وليس عقوبة نهائية، مثل سحب السائق من البحث حتى تراجع الإدارة، لأن ترك سائق مشتبه في خطر على الأطفال أخطر من إيقاف سائق بريء يوماً واحداً. القرار النهائي (حفظ أو إنذار أو إيقاف دائم) تأخذه الإدارة. إذا ثبت أن التعليق كاذب يُلغى الإجراء، وكل شيء مسجل في سجل التدقيق". [أكملوا: هل خصم الـ 10% يُسترجع عند البراءة؟ إذا لا، اعترفوا أنه يحتاج مراجعة]

123. ماذا عن التعليقات الكاذبة أو بالفرانكو أو بلغة أخرى؟

الكاذبة: النظام لا يعاقب نهائياً بتعليق واحد، والقرار يأخذ في الاعتبار سجل السائق، والحالات الحرجة تذهب لإنسان. ولا يقيّم إلا ولي أمر عنده اشتراك فعلي مع السائق. الفرانكو والإنجليزية: النموذج غير مدرّب عليهما، وستُصنّف غالباً "غير متعلق" أو بثقة منخفضة. التحسين: إضافة أمثلة فرانكو للبيانات.

124. كيف تنتقل مخرجات MARBERT إلى XGBoost والتصنيفات مختلفة؟

[أكملوا من كود FastAPI] . الشكل المتوقع: الخمس تصنيفات العامة تُحوَّل لثلاث (Negative إلى سلبي، و Neutral و Mixed إلى محايد، و Positive إلى إيجابي)، والست فئات تُحوَّل لخمس (Off_Topic تُعامل كـ "عام" أو تُستبعد قبل القرار). المهم أن يكون عندكم جواب واحد مطابق للكود.

125. عندكم صيغة relevance بأوزان، فلماذا النموذج؟ سؤال صعب

"لأنه لا توجد حالياً بيانات حقيقية عن اختيارات الأهالي، فاحتجنا مولّداً اصطناعياً، والصيغة الموزونة مجرد طريقة لتوليد بيانات تدريب معقولة. الهدف الحقيقي أنه بعد الإطلاق يتدرب النموذج على سلوك حقيقي: أي سائق اختاره الأهل فعلاً، وكم دام الاشتراك، ومن جاءت عليه شكاوى. هذه علاقات معقدة غير خطية لا يمكن أن يكتبها إنسان كصيغة. بنينا الخط الكامل (البيانات ثم التدريب ثم التقييم ثم النشر ثم التراجع الآلي) وأثبتنا أنه يعمل، والبيانات الحقيقية ستأخذ مكان الاصطناعية بدون تغيير المعمارية". وأضيفوا: النموذج يتعلم تفاعلات بين الميزات، والتشويش أُضيف للميزات، فهو لا يعيد الصيغة حرفياً.

126. المقارنة مع النجوم غير عادلة، فالنجوم وزنها 25% فقط.

"صحيح، ولا ندّعي أن الرقم +10.2 نقطة يقيس تفوقاً في الواقع. هدف المقارنة إثبات فكرة: التقييم بالنجوم وحده يُخفي معلومات مهمة، مثل سائق بـ 4.80 نجوم عنده شكويان وغيابان. والاختبار الحي على 8 سائقين أظهر ذلك عملياً. القياس الحقيقي سيكون بعد الإطلاق باختبار A/B بين الترتيبين".

127. لماذا الشكاوى والأعطال لهما أعلى Gain مع أن وزنهما صغير؟

الـ Gain يقيس قدرة الميزة على التمييز بين السائقين وليس وزنها في الصيغة. أغلب السائقين بدون شكاوى، والقلة الذين عندهم شكاوى ينزلون كثيراً، فتقسيم واحد على هذه الميزة يفصل مجموعة كبيرة ويحسّن الخسارة كثيراً. وهي مرتبطة بالجودة الكامنة التي ولّدنا منها البيانات.

128. البداية الباردة: كم الدرجة الأساسية؟ وهل هي عادلة؟

[أكملوا القيمة من الكود] . الفكرة: السائق الجديد لا يأخذ صفراً فيُظلم، ولا يأخذ ممتازاً فيتقدم على المجربين بدون استحقاق. يأخذ قيمة متوسطة محايدة، ويُحدّث ترتيبه فور بدء رحلاته.

129. كيف تفسّرون الترتيب لولي الأمر؟

خدمة `/rank` ترجع مع كل سائق `ai_score` و `ai_rank` وبطاقات أسباب (مثل "التزام 100% بالمواعيد" أو "شكويان مؤكدتان"). [أكملوا: هل الأسباب من SHAP أم قواعد على قيم الميزات؟ إذا كانت قواعد قولوا: "أسباب مبنية على أبرز ميزات السائق، والتطوير القادم SHAP"]

130. ما معنى Top-1 Hit Rate = 73.8%؟

في 73.8% من الطلبات، السائق الأول في قائمتنا من أصحاب أعلى ملاءمة فعلاً. ومع أول 3 النسبة 95.1%، أي أن ولي الأمر يجد تقريباً دائماً خياراً ممتازاً في أول 3 نتائج.

131. ماذا لو تعطلت خدمة FastAPI؟

Laravel (`DriverMatchingService`) يرسل الطلب بمهلة قصيرة. إذا فشل يتراجع بصمت للترتيب حسب أعلى تقييم، ويضع `ranking_mode` في الاستجابة لنعرف أي وضع اشتغل. ولي الأمر لا يرى أي خطأ، واختبرنا هذا بإيقاف الخدمة فعلياً. وتحليل التعليقات في طابور خلفي، فإذا تعطلت الخدمة يُعاد تنفيذه لاحقاً.

132. ما هو Data Drift؟ وكيف تراقبونه؟

تغيّر شكل البيانات الحقيقية عن بيانات التدريب: كلمات جديدة، أو توزيع شكاوى مختلف، أو سلوك سائقين مختلف. نراقب توزيع المدخلات والمخرجات ونسبة الحالات منخفضة الثقة، ونقارن قرارات النموذج بقرارات الإدارة. إذا زاد الفرق نعيد التدريب.

133. كيف ستعيدون التدريب ببيانات حقيقية؟ ومن يوسم؟

التعليقات الحقيقية تُخزن مع قرار الإدارة النهائي (القرار البشري هو الوسم). للمشاعر والفئات: عيّنة يوسمها أكثر من شخص لتقليل التحيز. لنموذج الترتيب: البيانات تتجمع تلقائياً من النظام (الغيابات، والشكاوى المؤكدة، والرحلات المكتملة).

134. هل جربتم Baseline أبسط؟

[إن لم تجربوا] : "لا، وهو نقص منهجي نعترف به. كان المفترض مقارنة MARBERT مع TF-IDF + Logistic Regression لنثبت أن النموذج الكبير يستحق تكلفته. اخترنا MARBERT مباشرة لأن النماذج التقليدية تعتمد على الكلمات وتضعف مع اللهجة والسياق، مثل النفي والسخرية". لنموذج الترتيب يوجد Baseline وهو الترتيب بالنجوم.

135. كم زمن MARBERT وكم ذاكرة يحتاج على السيرفر؟

حجمه تقريباً 650 ميجابايت، ويُحمّل مرة واحدة عند الإقلاع. [أكملوا: الزمن الفعلي على CPU للتعليق الواحد] . لأن التحليل في طابور خلفي، الزمن لا يؤثر على تجربة المستخدم. يمكن تسريعه مستقبلاً بـ ONNX أو Quantization.

136. ماذا لو غيّرتم البذرة 42؟

البذرة تضمن إعادة نفس النتائج. جدول ضبط المعاملات أظهر 7 تجارب كلها بين 92.5% و 92.7% في NDCG@5، وهذا يدل على أن النموذج مستقر وليس حساساً للإعدادات. التطوير المنهجي القادم: Cross-validation بأكثر من بذرة، وذكر المتوسط والانحراف المعياري.

المستوى 10: أسئلة عامة صعبة أو محرجة

137. اعرضوا النظام مباشرة.

جهّزوا قبل المناقشة: حسابات جاهزة لكل دور، واشتراكاً نشطاً، ورحلة جاهزة للبدء، ووضع المحاكاة في تتبع السائق (نبضة كل ثانيتين) حتى تتحرك السيارة على الخريطة داخل القاعة، وخدمة الذكاء الاصطناعي تعمل، وفيديو احتياطياً إذا انقطع الإنترنت. السيناريو: بحث، ثم ترتيب ذكي، ثم بدء رحلة، ثم تتبع، ثم صعود ونزول، ثم تقييم سلبي، ثم قرار ذكي في لوحة التحكم.

138. ما الذي لم يكتمل؟

قولوا بصراحة: الدفع الحقيقي (المحفظة محاكاة)، والبيانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي، واختبارات الضغط، والنشر على المتاجر. [أكملوا: أي شيء آخر غير مكتمل]

139. ما الذي كتبتموه أنتم وما الذي من مكتبات أو AI؟

"استخدمنا مكتبات معروفة (Spatie للصلاحيات، و Bavix للمحفظة، و Firebase، و flutter_map، و HuggingFace) ونماذج مدربة مسبقاً (MARBERT)، وهذا الطبيعي في أي مشروع حقيقي. منطق النظام كله كتبناه نحن: التسعير، والمطابقة، وتوليد المسارات، والرحلات، وسقف الأمان، وتوليد البيانات، والتدريب، والتكامل". وإذا استخدمتم أدوات ذكاء اصطناعي في الكود قولوا: "استخدمناها كمساعد، ونفهم كل سطر ونقدر نشرحه".

140. أرونا الكود.

كل واحد يحفظ أماكن كوده. من التطبيق:

- إرسال الموقع: `lib/features/driver/trips/logic/live_trip_cubit/live_trip_cubit.dart`
- الكتابة في Firestore: `driver_trips_remote_data_source.dart`، الدالة `pushLiveTrackingToFirestore`
- إضافة التوكن: `lib/core/network/api_interceptor.dart`
- رسم المسار: `lib/core/services/osrm_routing_service.dart`

ومن الخادم: مكان التسعير، و `DriverMatchingService`، والـ Job الذي ينادي FastAPI.

141. كيف يحقق المشروع دخلاً؟

عمولة على كل اشتراك (نسبة يحددها المدير). ومستقبلاً: اشتراكات مميزة للسائقين، أو ظهور مميز، أو عقود مع مدارس.

142. هل سيثق الأهالي؟ وهل السائقون عندهم هواتف وإنترنت؟

الثقة هي سبب وجود المنصة: سائق موثّق، وتتبع، وتقييمات، وشكاوى. أغلب السائقين عندهم هواتف ذكية ويستخدمون واتساب أصلاً، والنطاق مدني (طرابلس) فيه تغطية جيدة. ضعف الإنترنت مُعالج بالفشل الصامت وإعادة المحاولة.

143. ماذا عن السائق الكبير في السن أو قليل التعليم؟

تطبيق السائق مبني على أزرار كبيرة وإجراءات بضغطة واحدة (بدء، صعد، نزل، إنهاء)، والمسار يولّده النظام تلقائياً. ويمكن مستقبلاً إضافة تعليمات صوتية ودعم فني مباشر.

144. لماذا لا يوجد حساب للطالب؟

لأن ولي الأمر صاحب العقد والمسؤول قانونياً، وأغلب الأطفال صغار وبدون هواتف. حساب طالب الثانوي للمتابعة فقط توسعة ممكنة، ومثله "أفراد العائلة المصرح لهم" في التوصيات.

145. ماذا تغيّرون لو بدأتم من جديد؟

نجمع بيانات حقيقية أكثر من البداية، ونوحّد قرارات المعمارية مبكراً (المصادقة والتتبع)، ونكتب اختبارات آلية من أول دورة، ونقلّل حجم بعض الميزات لنركز على الأساسيات.

146. ما أصعب مشكلة تقنية؟

التتبع اللحظي: أحياناً لا يصل موقع السائق لتطبيق ولي الأمر أو الكاميرا لا تتبع السيارة. حللناها بكتابة الموقع في Firestore مباشرة، وبناء محلل موقع من 5 مستويات يجرب أكثر من مصدر حتى يجد إحداثيات صالحة، وتحريك الأيقونة بسلاسة. وفي الذكاء الاصطناعي: تسرب البيانات بين التدريب والاختبار، وحللناه بالتقسيم حسب عائلة القالب.

147. ما التوصيات المستقبلية؟

الدفع الحقيقي عبر البنوك المحلية، وإعادة تدريب النماذج ببيانات حقيقية، والتوسع لمدن أخرى، ودعم فني مباشر وحوافز للسائقين، وإضافة أفراد العائلة المصرح لهم. ويمكن إضافة: التحقق من السجل الجنائي، ونقل التوكن لتخزين آمن، واختبارات ضغط.

148. ماذا تعلمتم؟

العمل كفريق بـ Scrum، وبناء نظام متعدد الواجهات بـ API موحد، والتعامل مع البيانات اللحظية، وأن الذكاء الاصطناعي ليس "نموذجاً بدقة عالية" فقط، بل بيانات وتقسيم صحيح وتقييم صادق ونشر وخطة تراجع. والأهم: أن تفهم المشكلة الحقيقية قبل أن تكتب كوداً.